

Robô LEGO Mindstorms Segue-Faixa

1. Contexto

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma competição de robótica destinada a estudantes brasileiros de 6 a 19 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico integrado. Ela parte de uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos. Entre as modalidades teóricas e práticas da olimpíada, se destaca a modalidade prática de resgate, na qual os participantes projetam um robô segue-faixa que deve superar diversos obstáculos ao longo de seu trajeto.

Todos os anos, o projeto de extensão TOR: Treinamento para Olimpíada de Robótica do ICT Unifesp tem como objetivo levar estudantes da EMEFI Possidônio José de Freitas, escola municipal localizada no bairro do Galo Branco, em São José dos Campos, para competir nessa modalidade da OBR. O projeto realiza aulas semanais de robótica, nas quais se usa o kit de robótica educacional LEGO Mindstorms NXT.

Na segunda entrega da disciplina, foi optado pela modelagem de um dos robôs desenvolvidos pelos alunos do projeto durante o ano de 2025.

2. Descrição do Robô

Qualquer robô pode ser descrito em três principais categorias: mecânica, eletrônica e programação. Em específico para o robô em questão, sua estrutura mecânica é composta por peças LEGO, sua eletrônica é composta por dois motores DC, dois sensores de cor, um sensor ultrassônico e um bloco microcontrolador NXT, e sua programação foi desenvolvida para tratar do seu aspecto segue-faixa, além de superar obstáculos propostos para a modalidade prática de resgate da OBR. A Figura 1 mostra o robô sendo descrito.



Figura 1 - Robô LEGO Mindstorms Segue-Faixa

Cada motor DC controla um par de rodas, esquerdo e direito, a fim de garantir ao robô a capacidade de se deslocar para a frente e para trás, além de realizar curvas. Os sensores de cor foram colocados à frente do robô, centralizados, de maneira que cada um cobrisse um lado da faixa preta sendo perseguida. O sensor ultrassônico também foi colocado à frente, de forma centralizado, para que pudesse reconhecer com mais precisão os objetos à sua frente.

O percurso proposto pela modalidade em questão da OBR é composto por uma série de obstáculos que o robô deve superar, cada um exigindo um comportamento específico, conforme listado abaixo.

- Seguir faixa preta sob pista branca;
- Marcação verde à esquerda da faixa: virar 90° para a esquerda;
- Marcação verde à direita da faixa: virar 90° para a direita;
- Marcação verde à esquerda e à direita: virar 180°;
- Falha na faixa sendo seguida: manter trajetória reta até encontrar a faixa;
- Obstáculo físico bloqueando o percurso: desviar e retornar ao trajeto;
- Lombada: manter trajetória reta;
- Linha vermelha: indica o fim do trajeto, robô deve parar.